

Final Exam & Solution: Introduction to Mathematical Analysis Summer 2026

Đề Thi Cuối Kỳ & Lời Giải Nhập Môn Giải Tích Hè 2026

Nguyễn Quân Bá Hồng

Ngày 10 tháng 7 năm 2026

Overview – Tổng quan

1. Thời gian thi: 2.5 hours.
2. Được phép sử dụng tài liệu giấy không giới hạn.
3. Nếu làm không được, viết định nghĩa sẽ được 2 điểm.
4. Không làm được ý trước, vẫn có thể sử dụng kết quả các ý trước để làm ý sau của bài toán.
5. Cấm sử dụng AIs và các thiết bị điện tử (ngoại trừ máy tính bỏ túi). Nếu phát hiện 0 điểm ngay lần đầu tiên & thu bài ngay lập tức: không có cảnh cáo.

Ký hiệu – Notation. $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$, $[n]_0 := [n] \cup \{0\} = \{0, 1, \dots, n\}$, $\mathbb{N}^* := \{1, 2, \dots\}$, $\mathbb{R}_{\neq 0} := \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}_{>0} := (0, \infty)$.

Yêu cầu – Requirements. Đề thi xoay quanh các hàm số đa thức bậc ≤ 3 : rất dễ, rất căn bản, & cực kỳ sơ cấp (super easy & very basic elementary functions). Làm 4 bài toán sau cho 4 hàm số: hàm hằng, hàm bậc nhất, hàm đa thức bậc 2 & bậc 3:

$$\begin{aligned} f_0 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_0(x) &= a, & a &\in \mathbb{R} \\ f_1 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x) &= ax + b, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b \in \mathbb{R} \\ f_2 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x) &= ax^2 + bx + c, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b, c \in \mathbb{R} \\ f_3 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_3(x) &= ax^3 + bx^2 + cx + d, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b, c, d \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Bonus (★): Làm bài toán với hàm số đa thức bậc n :

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{R}[x], \quad a_n \in \mathbb{R}_{\neq 0}, a_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in [n-1]_0.$$

Bài 1 (Limit of sequences – Giới hạn của dãy số). Với mỗi $i \in [3]_0$:

- (a) (5 điểm) Tính giới hạn l của 2 dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty, \{b_n\}_{n=1}^\infty$ lần lượt được xác định bởi $a_n := f_i(n)$, $b_n := f_i\left(\frac{1}{n}\right)$.
- (b) (10 điểm) Với mỗi l hữu hạn ở (a), chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$ bằng ngôn ngữ ε .
- (c) (10 điểm) Tìm công thức để tính chỉ số tối ưu:

$$N_\varepsilon^{\text{opt}} := \min\{N \in \mathbb{N}^* \mid \forall n \geq N, |b_n - l| < \varepsilon\}, \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Nhận xét: Bài toán này được thiết kế với một ý đồ sư phạm rất xuất sắc để dạy cho sinh viên phân biệt được 2 tư duy cốt lõi trong giải tích số:

1. *Đánh giá tiệm cận (Loose bound ở câu b)*: Dùng Bất đẳng thức tam giác để “chặn thô”, tìm ra một ngưỡng N_ε đủ tốt để chứng minh tính hội tụ một cách cực kỳ nhanh chóng và ít tốn chi phí tính toán $\mathcal{O}(1)$.
2. *Tối ưu hóa tuyệt đối (Tight bound ở câu c)*: Phải giải chính xác bất phương trình để tìm ra N nhỏ nhất có thể ($N_\varepsilon^{\text{opt}}$). Sự đánh đổi ở đây là chi phí tính toán rất đắt đỏ do phải giải phương trình đa thức bậc cao.

Giải. (a) Tính giới hạn: Ta xét lần lượt các dãy $a_n := f_i(n)$ & $b_n := f_i(\frac{1}{n})$. Khi $n \rightarrow \infty$, ta có $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Do các hàm đa thức đều liên tục trên $\mathbb{R}$, ta luôn có $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f_i(\frac{1}{n}) = f_i(0)$. Cụ thể:

- $i = 0$: $a_n = a \implies \lim a_n = a$; $b_n = a \implies \lim b_n = a$. Cả hai dãy đều có giới hạn hữu hạn $l_0 = a$.
- $i = 1$: Do $a \neq 0$, $\lim a_n = \lim(an + b) = \infty \cdot \text{sgn}(a)$ (phân kỳ); $\lim b_n = \lim(a/n + b) = b$. Giới hạn hữu hạn $l_1 = b$.
- $i = 2$: $\lim a_n = \infty \cdot \text{sgn}(a)$ (phân kỳ); $\lim b_n = \lim(a/n^2 + b/n + c) = c$. Giới hạn hữu hạn $l_2 = c$.
- $i = 3$: $\lim a_n = \infty \cdot \text{sgn}(a)$ (phân kỳ); $\lim b_n = \lim(a/n^3 + b/n^2 + c/n + d) = d$. Giới hạn hữu hạn $l_3 = d$.

(b) Chứng minh bằng ngôn ngữ ε (Chặn thô):

Cho $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ tùy ý. Ta tìm $N_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ sao cho $\forall n \geq N_\varepsilon \implies |b_n - l_i| < \varepsilon$.

- Với $i = 0$: $|b_n - l_0| = |a - a| = 0 < \varepsilon$. BDT luôn đúng. Chọn $N_\varepsilon = 1$.
- Với $i = 1$: $|b_n - l_1| = |\frac{a}{n} + b - b| = \frac{|a|}{n}$. Cần $\frac{|a|}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{|a|}{\varepsilon}$. Chọn $N_\varepsilon = \lfloor \frac{|a|}{\varepsilon} \rfloor + 1$.
- Với $i = 2$: Áp dụng BDT tam giác và $n \geq 1 \implies \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$, ta chặn thô:

$$|b_n - l_2| = \left| \frac{a}{n^2} + \frac{b}{n} \right| \leq \frac{|a|}{n^2} + \frac{|b|}{n} \leq \frac{|a| + |b|}{n}$$

Ta cần $\frac{|a| + |b|}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{|a| + |b|}{\varepsilon}$. Chọn $N_\varepsilon = \lfloor \frac{|a| + |b|}{\varepsilon} \rfloor + 1$.

- Với $i = 3$: Tương tự, do $\frac{1}{n^3} \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$, ta chặn thô:

$$|b_n - l_3| = \left| \frac{a}{n^3} + \frac{b}{n^2} + \frac{c}{n} \right| \leq \frac{|a| + |b| + |c|}{n}$$

Chọn $N_\varepsilon = \lfloor \frac{|a| + |b| + |c|}{\varepsilon} \rfloor + 1$.

(c) Tìm $N_\varepsilon^{\text{opt}}$ tối ưu (Chặn ngặt):

Chỉ số tối ưu đòi hỏi giải chính xác bất phương trình $|b_n - l_i| < \varepsilon$. Đặt $t = \frac{1}{n} \in (0, 1]$.

- $i = 0$: $|a - a| = 0 < \varepsilon$ luôn đúng. Do đó $N_\varepsilon^{\text{opt}} = 1$.
- $i = 1$: Chặn thô ở hàm bậc nhất cũng là chặn ngặt. $N_\varepsilon^{\text{opt}} = \lfloor \frac{|a|}{\varepsilon} \rfloor + 1$.
- $i = 2$: BPT tương đương $|at^2 + bt| < \varepsilon$. Gọi $t_\varepsilon > 0$ là nghiệm thực dương nhỏ nhất của các phương trình $at^2 + bt \pm \varepsilon = 0$. Khi đó $\frac{1}{N} < t_\varepsilon \implies N > \frac{1}{t_\varepsilon}$. Ta có $N_\varepsilon^{\text{opt}} = \lfloor \frac{1}{t_\varepsilon} \rfloor + 1$.
- $i = 3$: BPT tương đương $|at^3 + bt^2 + ct| < \varepsilon$. Gọi $t_\varepsilon > 0$ là nghiệm thực dương nhỏ nhất của các phương trình $at^3 + bt^2 + ct \pm \varepsilon = 0$. Suy ra $N_\varepsilon^{\text{opt}} = \lfloor \frac{1}{t_\varepsilon} \rfloor + 1$.

□

Bài 2 (Limit of functions – Giới hạn của hàm số). Với mỗi $i \in [3]_0$:

- (5 điểm) Tính giới hạn của hàm số $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x)$ tại $x = x_0 \in \mathbb{R}$.
- (10 điểm) Chứng minh $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = l$ với giới hạn l tìm được ở câu (a) bằng ngôn ngữ ε - δ .
- (10 điểm) Tìm công thức để tính $\delta_\varepsilon^{\text{opt}}$ tối ưu:

$$\delta_\varepsilon^{\text{opt}}(x_0) := \sup\{\delta \in \mathbb{R}_{>0} \mid \forall x \in \mathbb{R}, 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f_i(x) - l| < \varepsilon\}, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Nhận xét: Bài toán này giúp sinh viên hiểu sâu sắc bản chất hình học của lân cận giới hạn. Ở câu (b), kỹ thuật thu hẹp lân cận (ví dụ $\delta \leq 1$) giúp tuyến tính hóa bài toán đánh giá một cách khéo léo. Ở câu (c), việc tìm supremum của δ bản chất là việc tìm khoảng cách theo phương hoành độ từ x_0 đến giao điểm gần nhất của đồ thị với hai đường ranh giới sai số $y = l \pm \varepsilon$.

Giải. (a) Tính giới hạn: Do các đa thức liên tục trên toàn $\mathbb{R}$, giới hạn của hàm số tại x_0 chính là giá trị hàm tại đó: $l_i = f_i(x_0)$. Cụ thể: $l_0 = a$; $l_1 = ax_0 + b$; $l_2 = ax_0^2 + bx_0 + c$; $l_3 = ax_0^3 + bx_0^2 + cx_0 + d$.

(b) Chứng minh bằng $\varepsilon - \delta$:

Đặt $\Delta x = x - x_0 \implies x = x_0 + \Delta x$. Điều kiện $0 < |x - x_0| < \delta$ tương đương $0 < |\Delta x| < \delta$. Cho $\varepsilon > 0$ tùy ý.

- $i = 0$: $|f_0(x) - l_0| = 0 < \varepsilon$. Chọn $\delta = 1$ (hoặc tùy ý).
- $i = 1$: $|a(x - x_0)| = |a||\Delta x| < \varepsilon \iff |\Delta x| < \frac{\varepsilon}{|a|}$. Chọn $\delta = \frac{\varepsilon}{|a|}$.
- $i = 2$: $|f_2(x) - l_2| = |\Delta x(a(x + x_0) + b)| = |\Delta x| \cdot |a\Delta x + 2ax_0 + b|$.
Giả sử $\delta \leq 1 \implies |\Delta x| < 1$. Ta có $|a\Delta x + 2ax_0 + b| \leq |a| + |2ax_0 + b| := M_2$. Để $|f_2(x) - l_2| < \varepsilon$, ta cần $M_2|\Delta x| \leq \varepsilon$. Do đó chọn $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{M_2}\right)$.
- $i = 3$: $|f_3(x) - l_3| = |\Delta x(a(\Delta x)^2 + (3ax_0 + b)\Delta x + 3ax_0^2 + 2bx_0 + c)|$.
Giả sử $\delta \leq 1 \implies |\Delta x|^2 < |\Delta x| < 1$. Dùng BĐT tam giác chặn nhân tử bậc 2: $|a(\Delta x)^2 + \dots| \leq |a| + |3ax_0 + b| + |3ax_0^2 + 2bx_0 + c| := M_3$. Cần $M_3|\Delta x| \leq \varepsilon$. Chọn $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{M_3}\right)$.

(c) Tìm $\delta_\varepsilon^{\text{opt}}$ tối ưu:

$\delta_\varepsilon^{\text{opt}}(x_0)$ là trị tuyệt đối của độ lệch nhỏ nhất Δx thỏa mãn phương trình biên $|f_i(x_0 + \Delta x) - l_i| = \varepsilon$.

- $i = 0$: BĐT luôn đúng $\forall x \in \mathbb{R}$. Do đó $\delta_\varepsilon^{\text{opt}} = \sup(\mathbb{R}_{>0}) = +\infty$.
- $i = 1$: Hàm bậc nhất đơn điệu ngặt, $\delta_\varepsilon^{\text{opt}} = \frac{\varepsilon}{|a|}$.
- $i = 2$: Gọi S_2 là tập các nghiệm thực của hai phương trình $a(\Delta x)^2 + (2ax_0 + b)\Delta x \pm \varepsilon = 0$. Khi đó $\delta_\varepsilon^{\text{opt}}(x_0) = \min_{\Delta x \in S_2} |\Delta x|$.
- $i = 3$: Gọi S_3 là tập các nghiệm thực của hai phương trình $a(\Delta x)^3 + (3ax_0 + b)(\Delta x)^2 + (3ax_0^2 + 2bx_0 + c)\Delta x \pm \varepsilon = 0$. Khi đó $\delta_\varepsilon^{\text{opt}}(x_0) = \min_{\Delta x \in S_3} |\Delta x|$.

□

Bài 3 (Derivative, differentiability & numerical differentiation – Đạo hàm, tính khả vi, & xấp xỉ đạo hàm). Với mỗi $i \in [3]_0$:

- (a) (5 điểm) Tính đạo hàm $f'_i(x_0)$.
- (b) (10 điểm) Tìm đạo hàm của hàm $f_i(x)$ tại điểm $x = x_0$ bằng định nghĩa (thông qua giới hạn).
- (c) (10 điểm) Xấp xỉ đạo hàm tại x_0 với bước nhảy $h \in \mathbb{R}_{>0}$ bằng 3 công thức: Newton forward, Newton backward, & Stirling.

Nhận xét: Qua bài toán này, sinh viên thấu hiểu vì sao phương pháp Sai phân trung tâm (Stirling) luôn được ưu tiên trong thực tiễn tối ưu và Machine Learning. Đối với đa thức bậc 2, Stirling mang lại kết quả chính xác tuyệt đối; với đa thức bậc 3, Stirling tự động khử hoàn toàn thành phần sai số $\mathcal{O}(h)$, chỉ còn lại $\mathcal{O}(h^2)$, thể hiện tốc độ hội tụ và độ ổn định vượt trội so với Forward/Backward.

Giải. (a) Tính đạo hàm (bằng quy tắc):

$$f'_0(x_0) = 0; \quad f'_1(x_0) = a; \quad f'_2(x_0) = 2ax_0 + b; \quad f'_3(x_0) = 3ax_0^2 + 2bx_0 + c.$$

(b) Đạo hàm bằng định nghĩa ($\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_i(x) - f_i(x_0)}{x - x_0}$):

Thay trực tiếp vào khai triển:

- $i = 0$: $\lim \frac{a - a}{x - x_0} = 0$.
- $i = 1$: $\lim \frac{a(x - x_0)}{x - x_0} = a$.

- $i = 2$: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a(x-x_0)(x+x_0)+b(x-x_0)}{x-x_0} = \lim (a(x+x_0)+b) = 2ax_0 + b$.
- $i = 3$: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x-x_0)[a(x^2+xx_0+x_0^2)+b(x+x_0)+c]}{x-x_0} = 3ax_0^2 + 2bx_0 + c$.

(c) **Xấp xỉ đạo hàm bằng phương pháp số:** Ký hiệu Forward (D_F), Backward (D_B), Stirling (D_S).

- $i = 0$: $D_F = D_B = D_S = 0$. (Chính xác tuyệt đối).
- $i = 1$: $D_F = D_B = D_S = a$. (Chính xác tuyệt đối).
- $i = 2$:

$$\begin{aligned} D_F &= \frac{a(x_0+h)^2 + b(x_0+h) + c - (ax_0^2 + bx_0 + c)}{h} = 2ax_0 + b + ah \\ D_B &= \frac{ax_0^2 + bx_0 + c - (a(x_0-h)^2 + b(x_0-h) + c)}{h} = 2ax_0 + b - ah \\ D_S &= \frac{a(x_0+h)^2 + b(x_0+h) + c - [a(x_0-h)^2 + b(x_0-h) + c]}{2h} = 2ax_0 + b \end{aligned}$$

(Stirling chính xác tuyệt đối, Forward/Backward có sai số $\pm ah$).

- $i = 3$: Khai triển tương tự ta có:

$$\begin{aligned} D_F &= 3ax_0^2 + 2bx_0 + c + h(3ax_0 + b) + ah^2 \\ D_B &= 3ax_0^2 + 2bx_0 + c - h(3ax_0 + b) + ah^2 \\ D_S &= 3ax_0^2 + 2bx_0 + c + ah^2 \end{aligned}$$

(Stirling đã triệt tiêu hoàn toàn lượng sai lệch bậc nhất $h(3ax_0 + b)$, chỉ còn sai số bậc hai ah^2).

□

Bài 4 (Antiderivative, integral, & numerical integration/quadrature – Nguyên hàm, tích phân, & xấp xỉ tích phân).
Với mỗi $i \in [3]_0$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sao cho $\alpha < \beta$:

(a) (5 điểm) Tính nguyên hàm $\int f_i(x) dx$.

Hint. Nguyên hàm luôn có cộng hằng số C ở cuối. Tích phân thì không.

(b) (10 điểm) Tính tích phân xác định $\int_\alpha^\beta f_i(x) dx$.

(c) (10 điểm) Xấp xỉ tích phân $\int_\alpha^\beta f_i(x) dx$ bằng trapezoidal rule:

$$\int_\alpha^\beta f_i(x) dx = \frac{\beta - \alpha}{2} (f_i(\alpha) + f_i(\beta)) - \frac{(\beta - \alpha)^3}{12} f_i''(\xi) \approx \frac{\beta - \alpha}{2} (f_i(\alpha) + f_i(\beta))$$

với $\xi \in (\alpha, \beta)$ nào đó, $\mathcal{E}$ đánh giá sai số.

Nhận xét: Quy tắc hình thang (Trapezoidal Rule) là thuật toán nội suy nền tảng. Khi áp dụng lên đa thức bậc 0 và 1, sai số xấp xỉ bằng 0 do đạo hàm bậc 2 triệt tiêu. Việc đánh giá cận trên của sai số tuyệt đối (Error Bound Estimation) cho hàm bậc cao là kỹ năng sống còn giúp tối ưu hoá các thư viện số học.

Giải. Đặt $H = \beta - \alpha$.

- **Trường hợp $i = 0$:**

(a) Nguyên hàm: $\int a dx = ax + C$.

(b) Tích phân xác định: $\int_\alpha^\beta a dx = a(\beta - \alpha) = aH$.

(c) Xấp xỉ & Sai số: $\mathcal{T}_0 = \frac{H}{2}(a + a) = aH$. Đạo hàm $f_0''(\xi) = 0 \implies E = 0$.

- **Trường hợp $i = 1$:**

(a) Nguyên hàm: $\int (ax + b) dx = \frac{1}{2}ax^2 + bx + C$.

(b) Tích phân: $\left[\frac{1}{2}ax^2 + bx\right]_\alpha^\beta = H\left(\frac{a}{2}(\alpha + \beta) + b\right)$.

(c) Xấp xỉ & Sai số: $\mathcal{T}_1 = \frac{H}{2}(a\alpha + b + a\beta + b) = H\left(\frac{a}{2}(\alpha + \beta) + b\right)$. Sai số $E = 0$.

• **Trường hợp $i = 2$:**

(a) Nguyên hàm: $\int(ax^2 + bx + c)dx = \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx + C$.

(b) Tích phân: $\frac{a}{3}(\beta^3 - \alpha^3) + \frac{b}{2}(\beta^2 - \alpha^2) + cH$.

(c) Xấp xỉ & Sai số: $\mathcal{T}_2 = \frac{H}{2}(f_2(\alpha) + f_2(\beta))$. Vì $f_2''(x) = 2a \implies E = -\frac{H^3}{12}(2a) = -\frac{aH^3}{6}$ (là một hằng số cố định, không phụ thuộc vào vị trí ξ).

• **Trường hợp $i = 3$:**

(a) Nguyên hàm: $\frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{3}bx^3 + \frac{1}{2}cx^2 + dx + C$.

(b) Tích phân: $\frac{a}{4}(\beta^4 - \alpha^4) + \frac{b}{3}(\beta^3 - \alpha^3) + \frac{c}{2}(\beta^2 - \alpha^2) + dH$.

(c) Xấp xỉ & Sai số: $\mathcal{T}_3 = \frac{H}{2}(f_3(\alpha) + f_3(\beta))$. Vì $f_3''(x) = 6ax + 2b \implies E = -\frac{H^3}{12}(6a\xi + 2b)$. Sai số tuyệt đối tối đa trên đoạn đặt tại một trong hai biên: $|E| \leq \frac{H^3}{12} \max(|6a\alpha + 2b|, |6a\beta + 2b|)$.

□

Bài 5 (Bonus: Tổng hợp kiến thức). (20 điểm) Cho 1 dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ với số hạng được xác định bởi

$$a_n = f(n) + g'(n) + \int_{a(n)}^{b(n)} h(x) dx, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Tìm điều kiện để dãy số: (a) hội tụ. (b) bị chặn. (c) đơn điệu.

Nhận xét: Đây là bài toán Capstone xâu chuỗi toàn diện kiến thức Giải tích từ rời rạc đến liên tục. Dưới góc độ giải thuật, việc tìm điều kiện hội tụ/bị chặn của dãy a_n tương đương với việc tìm điều kiện để mô hình phân tích chi phí thời gian của thuật toán đạt độ phức tạp hằng số $\mathcal{O}(1)$.

Giải. Theo Định lý cơ bản của Giải tích, tích phân xác định của hàm liên tục $h(x)$ là $\int_{a(n)}^{b(n)} h(x) dx = H(b(n)) - H(a(n))$ với $H'(x) = h(x)$. Ta xét hàm số thực liên tục $A(x) := f(x) + g'(x) + H(b(x)) - H(a(x))$. Khi đó số hạng tổng quát $a_n = A(n)$. Trong bối cảnh bài toán, nếu f, g, h, a, b đều là các đa thức, thì $A(x)$ cũng là một hàm đa thức.

(a) Điều kiện hội tụ & (b) Điều kiện bị chặn: Một dãy số sinh bởi đa thức $A(n) = c_k n^k + c_{k-1} n^{k-1} + \dots + c_0$ sẽ phân kỳ ra vô cực nếu bậc $k \geq 1$, đồng thời không bị chặn. Do đó, đối với đa thức, điều kiện bị chặn và hội tụ là tương đương nhau. Điều kiện cần và đủ là $A(n)$ phải là đa thức bậc 0 (hàm hằng) hoặc đa thức không. Tức là sau khi khai triển $A(x)$, tất cả các hệ số của x^p (với $p \geq 1$) phải đồng thời bằng 0.

(c) Điều kiện đơn điệu: Sử dụng Quy tắc Leibniz (Leibniz Integral Rule) để lấy đạo hàm, ta có:

$$A'(x) = f'(x) + g''(x) + h(b(x))b'(x) - h(a(x))a'(x)$$

Để dãy số luôn đơn điệu bắt đầu từ $n = 1$, đa thức $A'(x)$ không được phép đổi dấu trên miền $[1, +\infty)$. Tức là mọi nghiệm thực x_0 của phương trình $A'(x) = 0$ (nếu có nghiệm làm đổi dấu) đều phải nằm ngoài vùng quan tâm, hay $x_0 < 1$. □